

## Protótipo para detecção, localização e seleção automática de ação por sensoramento

### Modelo de Banco de Dados

Gabriel Vasconcellos de Moraes — Matheus Emanuel Gomes Souza

Orientador: Anker Douglas Loss

Curso: Engenharia da Computação — Faculdade do Centro Leste (UCL)

## 1 Apresentação do Modelo de Dados

O RadarTorres é um protótipo que detecta alvos por sensoramento, seleciona automaticamente a torre mais adequada e permite o acionamento manual ou automático de um indicador demonstrativo. Para cumprir esse papel, o sistema precisa preservar, entre execuções, dados de naturezas distintas: contas de usuário e seus perfis de acesso, o histórico de objetos detectados pelo radar, a auditoria de toda ação de acionamento e de toda troca de modo de operação, e os chamados de suporte abertos pelos operadores.

Além dos dados de auditoria, o sistema mantém preferências de interface por usuário (idioma, tema, tela inicial), o layout personalizado dos painéis (posição, tamanho e visibilidade de cada card), as zonas mortas configuradas por um administrador e as configurações de ambiente do Arduino (porta serial, placa, sketch). Cada grupo tem finalidade e ciclo de vida próprios, mas todos precisam sobreviver ao fechamento da aplicação.

Por não depender de um servidor de banco de dados, o protótipo prioriza simplicidade de instalação e execução local/offline — coerente com o estágio atual do projeto (protótipo acadêmico, uso demonstrativo). As seções seguintes descrevem a tecnologia de persistência empregada, suas vantagens e limitações, as principais entidades identificadas no código e o modelo proposto para uma futura migração relacional.

## 2 Tecnologia e Implementação

O protótipo atual **não utiliza um Sistema Gerenciador de Banco de Dados relacional**. A persistência é realizada localmente por meio de arquivos CSV e JSON, sem servidor e sem instalação adicional — portanto não há uma *versão de SGBD* a declarar.

Seis entidades usam arquivos **CSV**, um por tabela, em %AppData%\RadarTorres\Data\ (pasta do usuário do Windows, sem privilégio de administrador) — ver a coluna "Persistência" da Tabela 2. Cada arquivo é criado com cabeçalho na primeira execução por `CsvTableStore<T>`; não há *migration* tradicional — o próprio código (modelo + mapeamento de colunas) define o schema.

Outras três entidades usam arquivos **JSON** individuais em %LocalAppData%\RadarTorres\: um único arquivo por instalação para zonas mortas e para configurações do Arduino, e um arquivo por tela e por usuário para o layout dos painéis (nome com o padrão `dashboard-layout-{tela}-{usuário}.json`). Cada entidade é acessada exclusivamente por uma interface de repositório dedicada (ex.: `IUsuarioRepository`, `IDeadZoneRepository`), isolando `ViewModels` e `Services` do formato de armazenamento.

**Implementação futura proposta:** existe um plano documentado de migração para um banco relacional (SQLite ou Entity Framework Core), trocando apenas a implementação de cada repositório sem alterar `ViewModels/Services`. Essa tecnologia *ainda não foi implementada* — não há arquivo de banco, tabela SQL ou *migration* no repositório hoje.

### 3 Vantagens e Limitações da Solução Atual

Tabela 1: Vantagens e limitações da persistência atual (CSV/JSON)

| Vantagens                                          | Limitações                                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Simplicidade de instalação, sem servidor           | Sem integridade referencial imposta pelo armazenamento |
| Funcionamento local/offline                        | Consultas limitadas (sem SQL; filtragem em memória)    |
| Baixo acoplamento via interfaces de repositório    | Tende a não escalar bem para grande volume de dados    |
| Fácil distribuição (basta copiar a pasta de dados) | Sem controle de concorrência/transações reais          |
| Adequado ao estágio atual de protótipo             | Relacionamentos garantidos só pelo código da aplicação |

Essas limitações não indicam uma decisão equivocada: CSV/JSON atendem plenamente ao escopo de um protótipo de uso demonstrativo. A Seção 6 apresenta o modelo pensado para quando a evolução do projeto exigir um SGBD relacional.

### 4 Principais Dados do Sistema

Tabela 2: Entidades persistidas identificadas no código-fonte

| Entidade                | Finalidade                                   | Persistência                    |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Usuario                 | Conta de acesso, perfil e autenticação       | CSV<br>usuarios.csv             |
| PreferenciasUsuario     | Preferências de interface por usuário        | CSV<br>preferencias_usuario.csv |
| ObjetoDetectado         | Histórico de detecções do radar              | CSV<br>objetos_detectados.csv   |
| AcaoRealizada           | Auditoria de acionamentos (só inserção)      | CSV<br>acoes_realizadas.csv     |
| AlteracaoModo           | Auditoria de troca de modo de operação       | CSV<br>alteracoes_modos.csv     |
| ChamadoAjuda            | Chamados de suporte dos usuários             | CSV<br>chamados_ajuda.csv       |
| DeadZone                | Áreas onde alvos são ignorados pelo sistema  | JSON<br>dead-zones.json         |
| Dashboard<br>CardLayout | Layout dos cards do painel, por tela/usuário | JSON<br>dashboard-layout-*.json |
| ArduinoSettings         | Configurações de ambiente do Arduino         | JSON<br>arduino-settings.json   |

### 5 Modelo e Relacionamentos

A Figura 1 reproduz o Diagrama Entidade-Relacionamento já levantado para as seis entidades em CSV (arquivo Modelo\_Banco\_de\_Dados.md, nesta mesma pasta).

Usuario se relaciona 1:1 com PreferenciasUsuario (chave UsuarioId, igual a Usuario.Id) e 1:N com AcaoRealizada e AlteracaoModo — nesses dois últimos casos por **Login** (texto), sem chave

estrangeira real — e com ChamadoAjuda, por Id numérico. ObjetoDetectado **não possui nenhum vínculo persistido** com AcaoRealizada, Usuario ou qualquer outra entidade — são registros independentes, como o próprio diagrama mostra (sem linha de relacionamento).

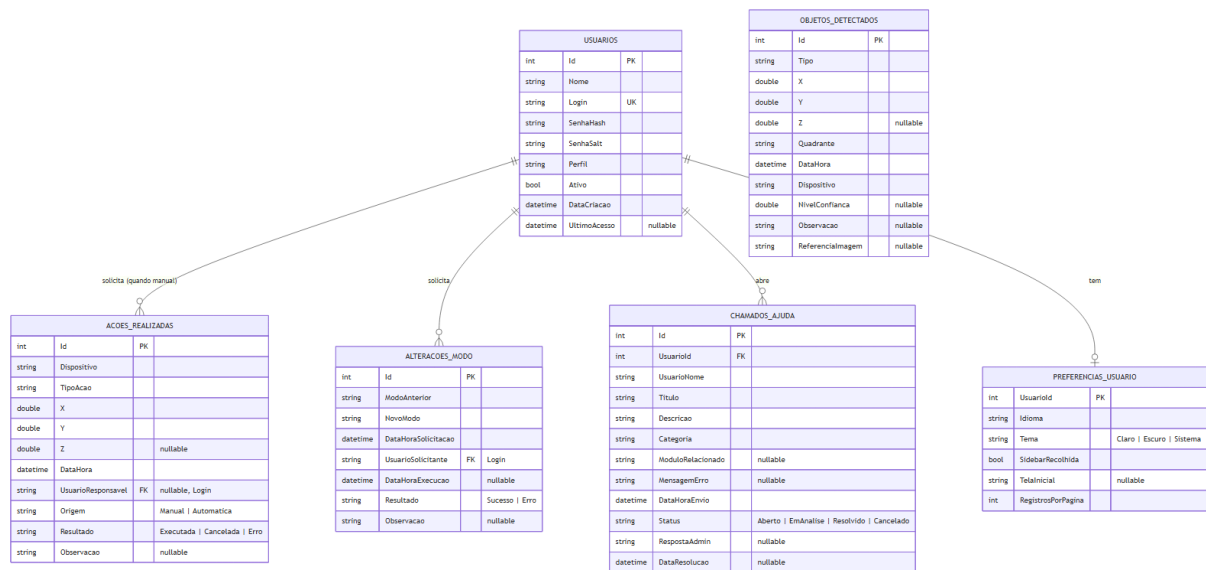


Figura 1: Modelo de dados atual (persistência em CSV) — diagrama entidade-relacionamento já levantado a partir do código-fonte do projeto.

Três entidades adicionais usam arquivos JSON e não aparecem no diagrama acima, por não fazerem parte do levantamento original de CSV (ver Tabela 2): DeadZone, DashboardCardLayout e ArduinoSettings. Nenhuma delas tem relacionamento persistido com Usuario ou entre si: DeadZone e ArduinoSettings são configurações únicas por instalação, e DashboardCardLayout se associa a um usuário apenas pelo *nome do arquivo* (tela-idUsuario) — uma convenção de nomenclatura, não uma chave estrangeira — por isso não são representadas em um diagrama ER à parte.

## 6 Modelo Relacional Proposto

Esta seção descreve uma **proposta de migração futura, não o banco atual** — nenhuma dessas tabelas, chaves ou *migrations* existe hoje no repositório. A estrutura de dados seria a mesma da Figura 1, mas as referências textuais por Login passariam a ser chaves estrangeiras íntegras por Id numérico, com integridade garantida pelo próprio SGBD (Figura 2). ObjetosDetectados permanece sem chave estrangeira, pelo mesmo motivo já explicado na Seção 5.

## 7 Conclusão

A persistência atual, baseada em arquivos CSV e JSON, atende plenamente ao estágio de protótipo do RadarTorres, mantendo a instalação simples e o funcionamento totalmente local. O uso de uma interface de repositório dedicada para cada entidade mantém a camada de dados desacoplada das demais camadas da aplicação, o que viabiliza uma futura migração para um banco relacional de forma incremental, sem exigir mudanças em ViewModels ou Services. O modelo atual já preserva as informações necessárias de operação, auditoria e configuração exigidas pelo sistema.

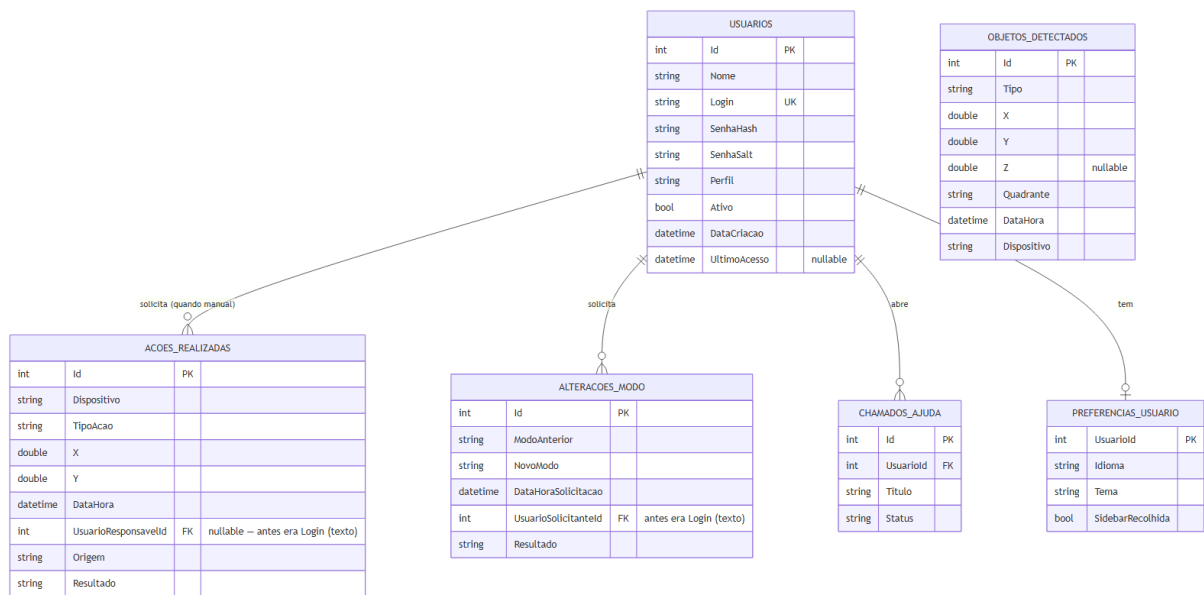


Figura 2: Modelo relacional proposto para a migração futura de persistência (CSV/JSON → SQL) — mesmo levantamento já documentado em Modelo\_Banco\_de\_Dados.md (nesta mesma pasta).

## REFERÊNCIAS

[REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA A INSERIR]